Droites du plan

Table des matières

1 Vecteur directeur et équation cartésienne d'une droite . . . 1
1.1 Vecteur directeur . . . 1
1.2 Équation cartésienne d'une droite . . . 2
1.3 Position relative de deux droites . . . 4

2 Équation réduite et pente d'une droite . . . 4
2.1 Équation réduite . . . 4
2.2 Pente d'une droite . . . 7

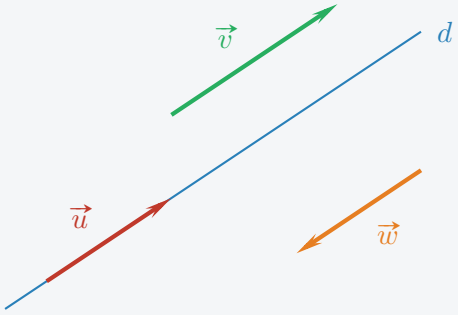
3 Projeté orthogonal d'un point sur une droite . . . 8

1. Vecteur directeur et équation cartésienne d'une droite

1.1. Vecteur directeur

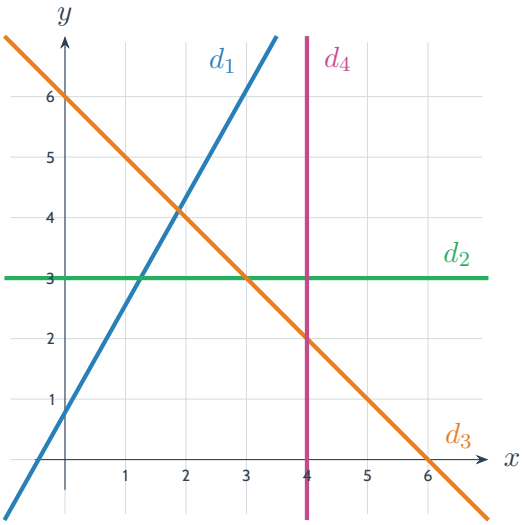
Définition : Vecteur directeur

Soit d une droite du plan.
On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite d



Méthode : Déterminer graphiquement un vecteur directeur d'une droite

Donner des vecteurs directeurs des droites d_1 , d_2 , d_3 et d_4



Méthode : Déterminer graphiquement un vecteur directeur d'une droite

Correction.

- Pour d_1 : $\vec{a}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ convient. On peut aussi prendre $\vec{b}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ ou $\vec{c}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$
- Pour d_2 : $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$ convient (droite horizontale).
- Pour d_3 : $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ convient.
- Pour d_4 : $\vec{w}\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}$ convient (droite verticale).

1.2. Équation cartésienne d'une droite

Définition : Équation cartésienne

Toute droite admet une équation de la forme :

$$\boxed{ax + by + c = 0}$$

...avec $(a\,;b) \neq (0\,;0)$

Cette équation est appelée **équation cartésienne** de la droite.

Propriété : Vecteur directeur et équation cartésienne

Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$

Démonstration : au programme

Soit $A\,(x_0\,;\,y_0)$ un point de la droite d et $\vec{u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de d

Un point $M\,(x\,;\,y)$ appartient à d si et seulement si $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_0\\y-y_0\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$ sont colinéaires, soit $\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = 0$, c'est-à-dire :

$$\begin{vmatrix}x-x_0 & \alpha\\ y-y_0 & \beta\end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \beta(x-x_0) - \alpha(y-y_0) = 0.$$

En développant :

$$\begin{array}{rrcl} & \beta x - \beta x_0 - \alpha y + \alpha y_0 & = & 0\\ \Leftrightarrow & \beta x - \alpha y + (\alpha y_0 - \beta x_0) & = & 0\\ \Leftrightarrow & ax - by + (\alpha y_0 - \beta x_0) & = & 0 \end{array}$$

Cette équation s'écrit $ax + by + c = 0$ avec :

- $a = \beta$
- $b = -\alpha$
- $c = \alpha y_0 - \beta x_0$

Les coordonnées de $\vec{u}$ sont donc $\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$

Exemple : Vecteur directeur depuis l'équation cartésienne

Un vecteur directeur de la droite d'équation $4x - 5y - 1 = 0$ est $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$

En effet, $a = 4$ et $b = -5$ donc $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$

Méthode : Déterminer une équation cartésienne depuis un point et un vecteur directeur

1. Déterminer une équation cartésienne de d passant par $A\,(3\,;\,1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$
2. Déterminer une équation cartésienne de d' passant par $B\,(5\,;\,3)$ et $C\,(1\,;\,-3)$

Correction.

1) d admet une équation de la forme $ax + by + c = 0$

$\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ donc $a = 5$ et $b = 1$

L'équation est de la forme $5x + y + c = 0$

On substitue les coordonnées de A :

$$\begin{array}{rcccccc} & 5\times x_A & + & y_A & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 5\times 3 & + & 1 & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & & & 16 & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & & & & & c & = & -16 \end{array}$$

Une équation de d est $5x + y - 16 = 0$

2) $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}1-5\\-3-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ donc $a = -6$ et $b = 4$

L'équation est de la forme $-6x + 4y + c = 0$

On substitue les coordonnées de B :

$$\begin{array}{rcccccc} & -6\times x_B & + & 4\times y_B & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & -6\times 5 & + & 4\times 3 & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & & & -18 & + & c & = & 0 \\ \Leftrightarrow & & & & & c & = & 18 \end{array}$$

Une équation cartésienne de d' est $-6x + 4y + 18 = 0$, soit $-3x + 2y + 9 = 0$

Méthode : Tracer une droite depuis son équation cartésienne

Tracer la droite d d'équation cartésienne $3x + 2y - 5 = 0$

Correction.

On cherche un point et un vecteur directeur.

- Pour $x = 0$:

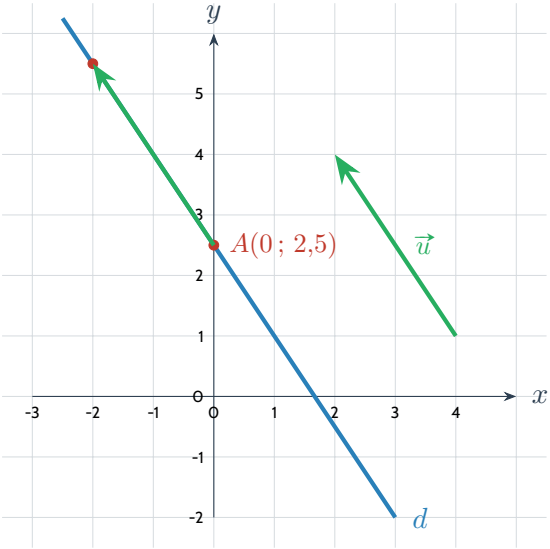
$$\begin{array}{rl} & 3\times 0 + 2y - 5 = 0 \\ \Leftrightarrow & 2y - 5 = 0 \\ \Leftrightarrow & y = \dfrac{5}{2} = 2{,}5 \end{array}$$

  Le point $A\,(0\,;\,2{,}5)$ appartient à d

- $a = 3$, $b = 2$ donc $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur.

Méthode

Correction.



1.3. Position relative de deux droites

Propriété : Droites parallèles et vecteurs directeurs colinéaires

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont des vecteurs directeurs colinéaires.

Méthode : Déterminer la position relative de deux droites

Démontrer que les droites $d_1 : 6x - 10y - 5 = 0$ et $d_2 : -9x + 15y = 0$ sont parallèles.

Correction.

$\vec{u}\begin{pmatrix}10\\6\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_1 et $\vec{v}\begin{pmatrix}-15\\-9\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d_2

$$\det(\vec{u}\,;\,\vec{v}) = \begin{vmatrix}10 & -15\\6 & -9\end{vmatrix} = 10\times(-9) - 6\times(-15) = -90 + 90 = 0.$$

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, et les droites d_1 et d_2 sont parallèles.

2. Équation réduite et pente d'une droite

2.1. Équation réduite

Propriété : Forme de l'équation réduite

Soit une droite d

- Si d est **parallèle à l'axe des ordonnées**, son équation est de la forme $x = n$
- Sinon, son équation est de la forme $y = mx + p$, appelée **équation réduite** de d
  - m est la **pente** (ou **coefficient directeur**) de d
  - p est l'**ordonnée à l'origine** de d

Démonstration

- Si $b \neq 0$, l'équation $ax + by + c = 0$ donne $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, avec $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$
- Si $b = 0$, l'équation donne $x = -\frac{c}{a}$: droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Méthode : Passer d'une équation cartésienne à l'équation réduite

1. Soit $d : 6x + 3y - 5 = 0$ Déterminer l'équation réduite de d
2. Soit $d' : y = 6x - 5$ Déterminer une équation cartésienne de d'

Correction.

1) On isole y :

$$\begin{aligned} 6x + 3y - 5 &= 0 \\ 3y &= -6x + 5 \\ y &= -2x + \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Équation réduite de d : $y = -2x + \frac{5}{3}$

2) On ramène tout à gauche :

$$y = 6x - 5 \Leftrightarrow -6x + y + 5 = 0.$$

Équation cartésienne de d' : $-6x + y + 5 = 0$

Exercice : Pente et ordonnée à l'origine

Donner la pente et l'ordonnée à l'origine de chacune des droites :

1. $y = -2x + 3$
2. $y = 5$
3. $4x + 2y = 1$

Correction.

1. Pente : -2 Ordonnée à l'origine : 3
2. Pente : 0 Ordonnée à l'origine : 5
3. On réécrit :

$$\begin{array}{rrcl} & 4x + 2y & = & 1 \\ \Leftrightarrow & 2y & = & 1 - 4x \\ \Leftrightarrow & y & = & -2x + \frac{1}{2} \end{array}$$

- Pente : -2
- Ordonnée à l'origine : $\frac{1}{2}$

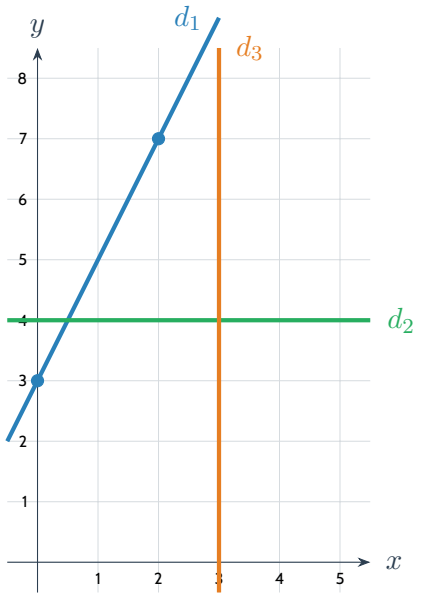
Méthode : Tracer une droite depuis son équation réduite

Tracer les droites :

- $d_1 : y = 2x + 3$
- $d_2 : y = 4$
- $d_3 : x = 3$

Correction.

- d_1 passe par $(0\,;3)$ et $(2\,;7)$ car :
  - pour $x = 0$, on a : $y = 2 \times 0 + 3 = 3$
  - pour $x = 2$, on a : $y = 2 \times 2 + 3 = 7$
- d_2 est la droite horizontale d'ordonnée 4
- d_3 est la droite verticale d'abscisse 3



Méthode : Vérifier si un point appartient à une droite

Les points $A\,(6\,;\,39)$ et $B\,(346\,;\,2420)$ appartiennent-ils à la droite $d : y = 7x - 3$?

Correction.

- $7 \times 6 - 3 = 42 - 3 = 39$
  $\rightarrow$ les coordonnées de A vérifient l'équation $\rightarrow$ A **appartient à** d
- $7 \times 346 - 3 = 2422 - 3 = 2419 \neq 2420$
  $\rightarrow$ les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation $\rightarrow$ B **n'appartient pas à** d

Remarque. Pour démontrer que trois points A, B et C sont alignés, il suffit de montrer que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite (BC)

2.2. Pente d'une droite

Propriété : Calcul de la pente

Si $A\,(x_A\,;\,y_A)$ et $B\,(x_B\,;\,y_B)$ sont deux points distincts d'une droite avec $x_A \neq x_B$, la pente est :

$$\boxed{m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$$

Méthode : Déterminer une équation réduite depuis deux points

Soit $A\,(4\,;\,-1)$ et $B\,(3\,;\,5)$ deux points d'une droite d
Déterminer une équation de d

Correction. L'équation réduite est de la forme $y = mx + p$

- Pente :

$$m = \frac{5-(-1)}{3-4} = \frac{6}{-1} = -6$$

$\rightarrow$ L'équation est de la forme $y = -6x + p$

- A appartient à d :

$$\begin{array}{rrcl} & y_A & = & -6 \times x_A + p \\ \Leftrightarrow & -1 & = & -6 \times 4 + p \\ \Leftrightarrow & p & = & -1 + 24 = 23 \end{array}$$

L'équation réduite de d est $y = -6x + 23$

Propriété : Droites parallèles et équations réduites

Deux droites d'équations $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si et seulement si $m = m'$

Méthode : Déterminer la position relative de deux droites

Dans chaque cas, déterminer la position relative des deux droites :

1. $d_1 : y = -2x - 5$ et $d_2 : y = -2x + 4$
2. $d_3 : y = 2x + 1$ et $d_4 : y = -3x + 8$
3. $d_5 : y = -x + 7$ et $d_6 : y = 3$
4. $d_7 : x = 1$ et $d_8 : x = -8$

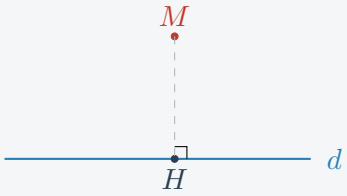
Correction.

1. $d_1 // d_2$ car même pente -2
2. d_3 et d_4 sont **sécantes** car pentes différentes ($2 \neq -3$).
3. d_5 et d_6 sont **sécantes** car pentes différentes ($-1 \neq 0$).
4. $d_7 // d_8$ car toutes deux parallèles à l'axe des ordonnées.

3. Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Définition : Projeté orthogonal

Soit une droite d et un point M.
Le **projeté orthogonal** du point M sur la droite d est le point d'intersection H de d avec la perpendiculaire à d passant par M.

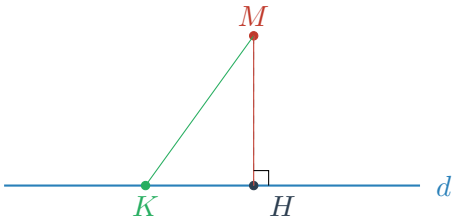


Propriété : Le projeté est le point le plus proche

Le projeté orthogonal H du point M sur la droite d est le point de d le plus proche de M

Démonstration : au programme

Supposons qu'il existe un point K de d tel que $KM \leqslant HM$



$KM \leqslant HM \Leftrightarrow KM^2 \leqslant HM^2$ (car $KM \geqslant 0$ et $HM \geqslant 0$)

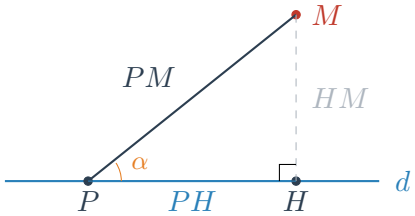
Or le triangle KHM est rectangle en H (par définition du projeté), donc par Pythagore :

$$HM^2 + HK^2 = KM^2$$

Donc $HM^2 + HK^2 \leqslant HM^2$, soit $HK^2 \leqslant 0$
Ceci est impossible sauf si $HK = 0$, c'est-à-dire $K = H$
Donc H est bien le point de d le plus proche de M

Démonstration : $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

Soit d une droite, $P \in d$ et $M \notin d$
On note H le projeté orthogonal de M sur d et $\alpha = \widehat{MPH}$



Le triangle PHM est rectangle en H, donc :

$$\cos\alpha = \frac{PH}{PM} \Rightarrow PH = PM \times \cos\alpha, \qquad \sin\alpha = \frac{HM}{PM} \Rightarrow HM = PM \times \sin\alpha.$$

Par le théorème de Pythagore :

$$\begin{array}{rccccc} & PH^2 & + & HM^2 & = & PM^2 \\ \Rightarrow & (PM \times \cos\alpha)^2 & + & (PM \times \sin\alpha)^2 & = & PM^2 \\ \Rightarrow & (PM)^2 \times (\cos\alpha)^2 & + & (PM)^2 \times (\sin\alpha)^2 & = & PM^2 \\ \Rightarrow & \cos^2\alpha & + & \sin^2\alpha & = & 1 \end{array}$$